

第8章 MATLAB符号运算 (Symbolic Operation)

8.1 符号运算基础

(Fundamentals of Symbolic Operation)

8.2 符号矩阵 (Sign Matrix)

8.3 微积分 (Calculus)

8.4 方程求解 (Solution of Equation)

8.5 级数 (Series)

8.1 符号运算基础 (Fundamentals)

8.1.1 数值运算与符号运算 (Numerical and Symbolic Operations)

数值运算在运算前必须先对变量赋值，然后才能参加运算。例如：

```
>>clear
```

```
>>f=x^2+4*x+4
```

??undefined function or variable 'x'.

数值运算具有简单、实用等优点，适用于工程实践及科学研究等各个方面，但也有缺点，如无法得到**无误差**的最终解，不适用于**非数值计算**的场合等。引入符号运算就能很好地解决这方面的问题。例如：

```
>>clear
```

```
>>f=str2sym('x^2+4*x+4')
```

```
f=
```

```
x^2+4*x+4
```

符号运算**不需要对变量赋值**就可运算，运算结果以标准的符号形式表达。

8.1.2 建立符号对象（ Create Symbol Object ）

符号运算同数值运算一样，也有符号常量、符号变量、符号函数和符号操作符等元素。

与数值运算不同的是：符号变量和符号表达式在使用前必须说明，在创建了相关的符号变量和表达式后，才能对其进行进一步进行操作。

1. 建立符号变量和符号常量（ Create sign variables and sign constants ）

1) 用sym函数来创建单个变量

格式：符号对象名= sym(A)

功能：该函数由A来建立符号对象，A可以是数值常量、数值矩阵或数值表达式；A也可以是一个变量名（加单撇号）
例如：

```
>> x=sym('a')      %创建符号变量x
```

```
>> sym(1.5)
```

2) syms函数

格式: **syms** 符号变量名1 符号变量名2 ...

功能: 该函数一次可以定义多个未赋值的符号变量, 从而克服函数sym一次只能定义一个符号变量的不足。

注意: 定义时不要在符号变量名上加字符串分界符 ('), 变量间用空格而不要用逗号分隔。

例如:

```
>> clear
```

```
>> syms a b c x
```

```
>> whos
```

Name	Size	Bytes	Class
a	1x1	126	sym object
b	1x1	126	sym object
c	1x1	126	sym object
x	1x1	126	sym object

Example 8-1 符号变量（常量）与数值变量（常量）的区别

```
>>a=sym('x'); b=sym('y');
```

```
>>x=5; y=-3;
```

```
>>v=a*a+b*b
```

```
v =
```

```
x^2+y^2
```

```
>>w=x*x+y*y
```

```
w =
```

```
34
```

```
>>p1=sym('pi');c=sym('4');
```

```
>>p2=pi;z=4;
```

```
>>s=sin(p1/c)
```

```
s =
```

```
1/2*2^(1/2)
```

```
>>t=sin(p2/z)
```

```
t =
```

```
0.7071
```

2. 建立符号表达式 (Create Symbolic Expression)

含有符号对象的表达式称符号表达式，建立方法有：

1) 利用str2sym函数来建立符号表达式

例如：

```
>>f1=str2sym('a*x^2+b*x+c') %创建符号变量f1和一个符号表达式
```

```
>>f2=str2sym('[a,b;c,d]') %创建符号矩阵
```

此时不需要定义变量x、y和a、b、c、d。

2) 使用已经定义的符号变量组成符号表达式

例如：

```
>>clear
```

```
>>syms x y;
```

```
>>v=3*x^2+5*y+2*x*y+3
```

```
v =
```

```
3*x^2+5*y+2*x*y+3
```

一旦定义好了符号变量和符号表达式就可以方便地用它们进行符号运算了。

Example 8-2 符号表达式的使用

```
>>clear  
>>f=str2sym('a*x^2+b*x+c') %创建符号变量f和一个符号表达式  
>>df=diff(f) %微分  
df=  
2*a*x+b  
>>nf=int(f) %积分  
nf=  
1/3*a*x^3+1/2*b*x^2+c*x  
>>solve(f) %对应一元二次方程的根  
1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))  
1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))
```

在上面的符号表达式中，系统自动将x作为自变量来处理（**默认自变量**），若含有多个符号变量时，MATLAB会基于如下规则：除i和j外在字母表上最接近x的小写字母。

8.1.3 符号表示式的运算 (Operations of Symbolic Representations)

1. 算术运算 (Arithmetic Operation)

```
>>syms a b;
```

```
>>f1 = 1/(a-b);
```

```
>>f2 = 2*a/(a+b);
```

```
>>f3 = (a+1)*(b-1)* (a-b);
```

```
>> f1+f2
```

%符号和

```
ans =
```

```
1/(a-b)+2*a/(a+b)
```

```
>> f1*f3
```

%符号积

```
ans =
```

```
(a+1)*(b-1)
```

```
>> f1/f3
```

%符号商

```
ans =
```

```
1/(a-b)^2/(a+1)/(b-1)
```


2. 函数运算 (Functional Operation)

1) 合并、展开、化简等函数 (Merge, Expand, Simplify)

collect函数：将表达式中相同次幂的项合并；

expand函数：将表示式展开；

simplify函数：利用代数中的函数规则对表达式进行化简；

factor函数：将表达式因式分解；

Example 8-3 合并、展开、化简

```
>> syms x y a b
```

```
>> f1 = (exp(x)+x)*(x+2);
```

```
>> collect(f1)
```

```
ans =
```

```
      x^2+(exp(x)+2)*x+2*exp(x)
```

```
>> expand(f1)
```

```
ans =
```

```
exp(x)*x+2*exp(x)+x^2+2*x
```

```
>> f2 = sin(x)^2+cos(x)^2;
```

```
>> simplify(f2)
```

```
ans =
```

```
1
```

```
>> f3 = a^3-1;
```

```
>> factor(f3)
```

```
ans =
```

```
[(a-1), a^2+a+1]
```

```
>> f4=factor(sym('1234567890'))
```

```
f4 =
```

```
[2, 3, 3, 5, 3607, 3803]
```

2) 通分 (Reduction of Fractions to Common Denominator)

如果符号表达式是一个有理分式或可以展开为有理分式，可利用numden函数来提取符号表达式中的分子或分母。其一般调用格式为： $[N,D]=\text{numden}(A)$

该函数提取符号表达式A的分子和分母，分别将它们存放在N与D中。

Example 8-4 对两个分式通分

```
>>syms x y a b c d
```

```
>>[n1,d1]=numden(x/y+y/x)
```

```
n1 =
```

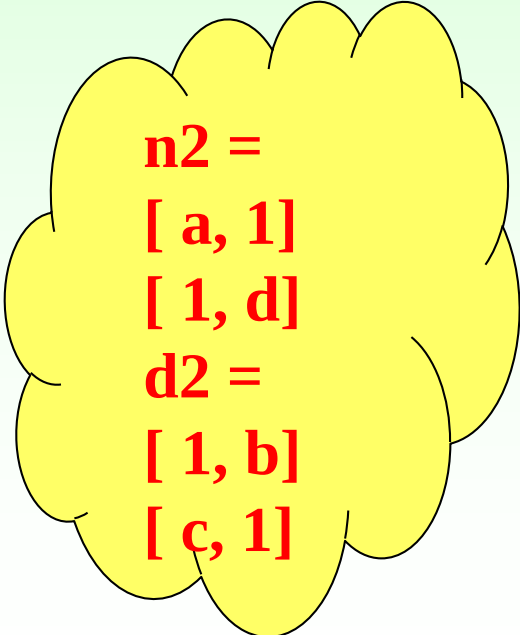
```
x^2+y^2
```

```
d1 =
```

```
y*x
```

```
>>A=[a,1/b;1/c d];
```

```
>>[n2,d2]=numden(A)
```



```
n2 =  
[ a, 1]  
[ 1, d]  
d2 =  
[ 1, b]  
[ c, 1]
```

3) 反函数 (Inverse Function)

所谓反函数是指对于函数 $f(x)$ ，存在另一个函数 $g(\cdot)$ ，使得 $g(f(x))=x$ 成立，则称函数 $g(\cdot)$ 是函数 $f(x)$ 的反函数。

格式: `finverse(f,v)`

功能: 对指定自变量为 v 的函数 $f(v)$ 求反函数, `finverse(f)`对默认自变量求反函数

Example 8-5 反函数

```
>>clear
```

```
>>syms x y
```

```
>>finverse(1/tan(x))
```

%求反函数，自变量为x

```
ans =
```

```
atan(1/x)
```

```
>>f = x^2+y;
```

```
>>finverse(f,y)
```

%求反函数，自变量为y

```
ans =
```

```
-x^2+y
```

4) 复合函数 (Composite Function)

`compose(f,g)` 求 $f=f(x)$ 和 $g=g(y)$ 的复合函数 $f(g(y))$

Example 8-6 复合函数

```
>> clear
```

```
>> syms x y;
```

```
>> f = 1/(1 + x^2);
```

```
>> g = sin(y);
```

```
>> compose(f,g) %求 $f = f(x)$  和  $g = g(y)$ 的复合函数 $f(g(y))$ 
```

```
ans =
```

```
1/(1+sin(y)^2)
```

5) 符号表达式变量的确定 (Determination of Symbolic Expression Variable)

查找一个符号表达式中的符号变量可以用sym函数。

格式: **symvar(s[,n])**

功能: 该函数以向量形式返回表达式s中的n个符号变量, 省略n, 则返回s中的全部符号变量。

Example 8-7

```
>> clear
```

```
>> syms x a y b
```

```
>> s1=3*x+y;s2=a*y+b;
```

```
>> symvar(s1)
```

```
ans =
```

```
[x, y]
```

```
>> symvar(s2,2)
```

```
ans =
```

```
[b, y]
```

8.1.3 符号与数值之间的转换 (Conversion Between Symbols and Values)

有时符号运算的目的是得到精确的数值解，这样就需要对得到的解析解进行数值转换。

1. eval函数

格式： `eval(s) %sym(1.5)` 可以将数值表达式变成符号表达式

功能：将符号表达式s变换成数值表达式

2. digits函数

格式： `digits(n)`

功能：设置有效数字个数为n

3. vpa函数

格式1： `vpa(S[,n])`

功能：求符号表达式S在n位有效数字下的数值解。缺省n为求符号表达式S在digits函数设置下的精度的数值解。

4. subs函数

格式： `subs(S,OLD,NEW)`

功能：将符号表达式中的OLD变量替换为NEW变量

Example 8-8 设函数为 $f(x)=x-\cos(x)$ 。求此函数在 $x=3$ 点的值的各种精度的数值近似形式。

```
>>syms x;  
>>f=x-cos(x);      %定义函数  
>> f1=subs(f,x, '3') %字符替换 结果为f1 =3 -cos(3)  
>>digits(25)        %各精度显示  
>>vpa(f1)           %结果为ans=3.989992496600445457271573  
>>vpa(f1,6)         %ans =3.98999  
>>phi='(1+sqrt(5))/2'  
phi =  
(1+sqrt(5))/2  
>>eval(phi)  
ans =  
1.6180
```


8.1.4 符号多项式与其系数向量之间的转换 (Conversion between Symbolic Polynomials and their Coefficient Vectors)

利用函数sym2poly可以将符号多项式转换为多项式系数向量，而函数poly2sym可以将多项式系数向量转换为符号多项式。

```
>>syms x;
```

```
>>u= sym2poly(x^3-2*x-5)
```

```
u=
```

```
1 0 -2 -5
```

```
>>v= poly2sym (u,y)
```

```
v=
```

```
y^3-2*y-5
```

注意：在调用poly2sym函数时，若未指定自变量，则采用系统默认自变量x。

8.2 符号矩阵（ Sign Matrix ）

8.2.1 符号矩阵的创建（ Creation ）

符号矩阵的创建与数值矩阵的创建类似，不过符号矩阵输出结果的每一行的两端都有方括号。

方法一：先定义符号变量，然后按照数字矩阵的输入方式创建

```
>>syms a x y
```

```
>>m=[x,6*y+5;2*a+3,10]
```

```
m =
```

```
[    x, 6*y + 5]
```

```
[2*a + 3,    10]
```

方法二：将数值矩阵转化为符号矩阵（数字矩阵不能直接参与符号运算）

Example 8-9

```
>>a=[2/3,sqrt(2),0.222;1.4,1/0.23,log(3)]
```

```
a=
```

```
0.6667  1.4142  0.2220
```

```
1.4000  4.3478  1.0986
```

```
>>b=sym(a)
```

```
b=
```

```
[2/3,  sqrt(2),  111/500]
```

```
7/5,  100/23,  4947709893870347*2^(-52)]
```

8.2.2 符号矩阵的运算（Operations）

1. 基本运算（ Fundamental Operation ）

关于矩阵的符号运算和数值运算在运算符及函数上基本类似。

1)符号矩阵的四则运算

矩阵的加（+）、减（-）法

Example 8-10

```
>>syms x y
```

```
>> a=[1/x, 1/(x+1);1/(x+2),1/(x+3)];
```

```
>> b=[x,1;x+2,0];
```

```
>> b-a
```

```
ans =
```

```
[ x-1/x,      1-1/(x+1)]
```

```
[x+2-1/(x+2), -1/(x+3)]
```

矩阵的乘（*）、除（/、\）法

Example 8-11

```
>>a\b           % 即inv(a)*b
```

```
ans =
```

```
    [ -6*x-2*^3-7*x^2, 1/2*^3+x+3/2*x^2]
```

```
    [ 6+2*x^3+10*x^2+14*x, -2*x^2-3/2*x-1/2*x^3]
```

矩阵的转置（'）

Example 8-12

```
>> a'
```

```
a.'
```

```
ans =
```

```
ans=
```

```
    [ 1/conj (x), 1/ (conj(x))+2 ]
```

```
    [1/x    1/(x+2)]
```

```
    [ 1/(conj (x)+1), 1/ (conj (x)+3) ]
```

```
    [1/(x+1)  1/(x+3)]
```

2)符号矩阵的行列式运算

Example 8-13

```
>> det(a)
```

```
ans =
```

$$2/x/(x+3)/(x+1)/(x+2)$$

3)符号矩阵的逆

Example 8-14

```
>> inv(b)
```

```
ans =
```

$$\begin{bmatrix} 0, 1/(x+2) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1, -x/(x+2) \end{bmatrix}$$

4)符号矩阵的秩

Example 8-15

```
>>rank (a)
```

```
ans =
```

```
2
```

5) 符号矩阵的三角抽取函数**diag**、**tril**、**triu**

```
>> z=sym ('[x*y x^a sin(y);t^a log(y) b; y exp(t) x]');
```

```
>> triu(z)
```

```
>>diag(z)
```

```
>>tril(z)
```

8.3 微积分 (Calculus)

1. 函数的极限 (Functional Limit)

limit函数的调用格式为:

格式1: `limit(f)`

功能: 求符号表达式 f 在默认自变量趋于0时的极限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

格式2: `limit(f,x,a)`

功能: 求符号表达式 f 在自变量 x 趋于 a 时的极限

格式3: `limit(f,x,a,'right')`

功能: 求符号表达式 f 在自变量 x 趋于 a 时的右极限

格式4: `limit(f,x,a,'left')`

功能: 求符号表达式 f 在自变量 x 趋于 a 时的左极限

Example 8-16 分别计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x$ 。

```
>>clear
```

```
>>syms a x
```

```
>>limit(1/x,x,0)
```

```
ans=
```

```
NaN
```

```
>>limit(1/x,x,0,'left')
```

```
ans=
```

```
-Inf
```

```
>>limit(1/x,x,0,'right')
```

```
ans=
```

```
Inf
```

```
>>limit(((x+a)/(x-a))^x,inf)
```

```
ans=
```

```
exp(2*a)
```

2. 导数（ Derivative ）

求函数的导数（即微分）最基本的方法莫过于极限方法：

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t}$$

Example 8-17 求 $\cos x$ 的导数

```
>>clear
```

```
>>syms t x
```

```
>>limit((cos(x+t)-cos(x))/t,t,0)
```

```
ans=
```

```
-sin(x)
```

MATLAB 提供了专门求导数的**diff**函数。

格式1: **diff(f)**

功能: 表达式 f 对默认自变量的一阶导数;

格式2: **diff(f, t)**

功能: 求表达式 f 对自变量 t 的一阶导数;

格式3: **diff(f, n)**

功能: 求表达式 f 对默认自变量的 n 阶导数;

格式4: **diff(f, t, n)**

功能: 求表达式 f 对自变量 t 的 n 阶导数。

Example 8-18 求 ax^2+bx+c 的一阶与二阶导数

```
>>clear
```

```
>>syms a b c x
```

```
>>f=a*x^2+b*x+c
```

```
>>f1=diff(f)      %对默认自变量求导数
```

```
f1=
```

```
2*a*x+b
```

```
>>diff(f,2)      %求X二阶导数, 等价于diff(f1)
```

```
ans=
```

```
2*a
```

3. 积分 (Integral)

格式1: `int(f)`

功能: 求表达式 f 对默认自变量的积分值;

格式2: `int(f, t)`

功能: 求表达式 f 对自变量 t 的不定积分值;

格式3: `int(f, a, b)`

功能: 求表达式 f 对默认自变量的定积分值, 积分区间为 $[a, b]$;

格式4: `int(f, t, a, b)`

功能: 求表达式 f 对自变量 t 的定积分值, 积分区间为 $[a, b]$

Example 8-19 已知 $f(x)=ax^2+bx+c$ ，求 $f(x)$ 的积分

```
>>clear
```

```
>>syms a b c x
```

```
>>f=a*x^2+b*x+c
```

```
>>int(f) %表达式f(x)的不定积分，自变量为x
```

```
ans=
```

```
1/3*a*x^3+1/2*b*x^2+c*x
```

```
>>int(f,x,0,2) %表达式f在(0,2)的定积分，自变量为x
```

```
ans=
```

```
8/3*a+2*b+2*c
```

```
>>int(f,a) %表达式f(x)的不定积分，自变量为a
```

```
ans=
```

```
1/2*a^2*x^2+b*x*a+c*a
```

```
>>int(int(f,a),x)
```

```
ans=
```

```
1/6*a^2*x^3+1/2*b*a*x^2+c*a*x
```

Example 8-20 求积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx$

```
>>clear; syms x  
>>int(sqrt(x)/(1+x)^2,1,inf)  
ans=  
1/4*pi+1/2
```

Example 8-21 求积分 $\iint x e^{-xy} dx dy$

```
>>clear; syms x y  
>>int(int(x*exp(-x*y),x),y)  
ans=  
1/y*exp(-x*y)
```

8.4 方程求解 (Equation Solving)

1. 代数方程 (Algebraic Equation)

代数方程的求解由函数solve实现：

格式1: `solve(f)`

功能：求方程式f关于默认自变量的解

格式2: `s=solve(f,v)`

功能：求方程关于指定自变量的解；

说明：*f* 可以是符号变量表示的方程（要用`==`表示等式），或符号表达式。

Example 8-22 解方程 $x^3-3x+1=0$

```
>> syms x; f=x^3-3*x+1; s=solve(f,x)
```

```
% 或s=solve(x^3-3*x+1,x) 或s=solve(x^3-3*x+1==0,x)
```

注意：`roots(p)`是求多项式的所有零点，*p* 是多项式系数向量。

Example 8-23 求下列代数方程的根

1) $ax^2+bx+c=0$

2) $1+x=\sin(x)$

```
>>syms a b c x
```

```
>> solve(a*x*x+b*x+c %或者solve(a*x*x+b*x+c==0)
```

```
ans =
```

$$\left[\frac{1}{2/a}(-b+(b^2-4*c*a)^{(1/2)}) \right]$$

$$\left[\frac{1}{2/a}(-b-(b^2-4*c*a)^{(1/2)}) \right]$$

```
>> solve(1+x==sin(x))
```

```
ans =
```

```
-1.9345632107520242675632614537689
```


solve 也可以用来解方程组

$\text{solve}(f_1, f_2, \dots, f_n, v_1, v_2, \dots, v_n)$

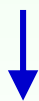
求解由 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 确定的方程组关于 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的解

Example 8-24 解方程组
$$\begin{cases} x + 2y - z = 27 \\ x + z = 3 \\ x^2 + 3y^2 = 28 \end{cases}$$

```
>> syms x y z
```

```
>> [x y z]=solve(x+2*y-z==27,x+z==3, ...
```

```
               x^2+3*y^2==28, x, y, z)
```



输出变量的顺序要书写正确!

solve 在得不到解析解时，会给出数值解。

2. 常微分方程 (Ordinary Differential Equation)

MATLAB使用函数dsolve来求解常微分方程:

格式: `>> syms y(t) x(t) ... ; %假设t为自变量`

`>> dsolve([eq1, eq2, ...], [cond1, cond2, ...])`

其中, eq1, eq2, ...代表常微分方程式 (用`==`连接); cond1, cond2, ...为初始条件 (用`==`连接), 省略给出通解。

注意: (1) 在微分方程式的输入中, 用`diff(y,t)`、`diff(y,t,2)`分别表示 $y(t)$ 的一阶、二阶导数, 同时**方程用`==`连接**;

(2) **初始条件也是用`==`连接**, 如 $y(0)=1$, $Dy(0)=1$ (这里需先声明 $Dy=diff(y,t)$)。

Example 8-25 求常微分方程

1) $y'=x$ 的通解以及在初始条件 $y(0)=1$ 下的特解。

```
>>syms y(x)
```

```
>>dsolve(diff(y,x)==x)           %指定x为自变量。
```

```
ans =
```

```
x^2/2 + C1
```

```
>>dsolve(diff(y,x)==x, y(0)==1)  %初始你条件为y(0)=1
```

```
ans =
```

```
x^2/2 + 1
```

2) 求微分方程 $y''=1+y'$ 当 $y(0)=1, y'(0)=0$ 的解

```
>>syms y(t);
```

```
>> Dy=diff(y,t);
```

```
>>cond=[y(0)==1, Dy(0)==0];
```

```
>>dsolve(diff(y,t,2)==1+diff(y,t),cond)
```

```
ans =
```

```
exp(t)-t
```

3)求微分方程组 $x'=y+x$, $y'=2x$ 的通解

```
>>syms y(t) x(t);
```

```
>>eqns=[diff(x,t)==y+x, diff(y,t)==2*x];
```

```
>>[x,y]=dsolve(eqns)
```

x =

$C1*\exp(2*t) - (C2*\exp(-t))/2$

y =

$C1*\exp(2*t) + C2*\exp(-t)$

8.5 级数 (Series)

1. 级数的符号求和 (Summation of Series)

级数符号求和函数symsum，调用格式为：

`symsum(s,v,n,m)`

s级数通项，v求和变量（省略为系统默认），n开始项，m末项

Example 8-26 求下列级数之和。

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad 3) \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \quad 4) \sum_{n=1}^{100} n^2$$

命令如下：

```
syms n x;
```

```
s1=symsum(1/n^2,n,1,inf) (s1= pi^2/6)
```

```
s2=symsum((-1)^(n+1)/n,1,inf) %求和变量缺省为n(s2=log(2))
```

```
s3=symsum(n*x^n,n,1,inf) %此处求和变量n不能省略
```

```
(s3= piecewise(abs(x) < 1, x/(x - 1)^2))
```

```
s4=symsum(n^2,1,100) %计算有限级数的和
```

2. 函数的泰勒级数 (Taylor Series of Functions)

MATLAB中提供了将函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 展开为幂级数的函数taylor。

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \cdot \circ \cdot \circ$$

泰勒级数定
义

调用格式为: **taylor(f, v, a, 'order', n)**

功能: 将函数 f 按变量 v 展开为泰勒级数, 展开到第 n 项为止 (即 v 的 $n-1$ 次幂), n 的默认值为6, 参数 a 指定将函数 f 在自变量 $v=a$ 处展开, a 的默认值为0。

Example 8-27 求下列函数在指定点的泰勒展开式。

1) $\frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ 展开到 x 的4次幂

2) $\ln(x)$ 在 $x=1$ 处按5阶多项式展开

命令如下：

```
syms x;
```

```
f=(1+x+x^2)/(1-x+x^2);
```

```
taylor(f, 'order', 5)      % 1)展开到x的4次幂时应选择n=5
```

```
ans =
```

```
-2*x^4 + 2*x^2 + 2*x + 1
```

```
taylor(log(x),x,1,'order',6) % 2)5阶时应选择n=6
```

```
ans =
```

```
x - (x - 1)^2/2 + (x - 1)^3/3 - (x - 1)^4/4 + (x - 1)^5/5 - 1
```

Example 8-28 将多项式 $1+3x+5x^2-2x^3$ 表示成 $x+1$ 的幂的多项式。

命令如下：

```
syms x;
```

```
p=1+3*x+5*x^2-2*x^3;
```

```
f=taylor(p,x,-1,'order',4)
```

```
f=
```

```
11*(x + 1)^2 - 13*x - 2*(x + 1)^3 - 8
```

Experiment Content

Ex-1: 分解因式: (1) $x^4 - y^4$; (2) 5135

Ex-2: 求函数的极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$

Ex-3: 求函数的符号导数和积分

(1) $y = \sin(1/x)$, 求 y' , y'' ;

(2) $y = (1 - \cos(2x))/x$, 求 y' , y'' ;

(3) $\int \sqrt{e^x + 1} dx$

(4) $\int_0^{\ln 2} e^x (1 + e^x)^2 dx$

Ex-4: 求函数在 $x=x_0$ 的泰勒展开式

(1) $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, x_0=0, n=5$

(2) $y = \sqrt{x^3 - 2x + 1}, x_0=0, n=6。$

Ex-5: 求非线性方程的符号解

(1) $\sin x + 2\cos x - \sqrt{x} = 0$

(2)

$$\begin{cases} \ln \frac{x}{y} = 9 \\ e^{x+y} = 3 \end{cases}$$

Ex-6: 求常微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 2y = 0$ 在满足 $y(0)=1, y'(0)=0$ 的解。